AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LES TROIS MODES DE TRANSFERT THERMIQUE

Conduction : la chaleur passe à travers un solide (une barre chauffée à un bout). **Convection** : un fluide chaud se déplace (air chaud qui monte). **Rayonnement** : la chaleur se transmet sans contact, même dans le vide (le Soleil).

1 On sent la chaleur d'un poêle à distance, sans le toucher. De quel mode de transfert s'agit-il ? APP

RAPPEL 2 · SENS D'UN TRANSFERT THERMIQUE

Un transfert thermique se fait spontanément du corps **le plus chaud** vers le corps le plus froid.

2 Une pièce soudée à 300 °C est posée dans l'atelier à 18 °C. Dans quel sens se fait le transfert thermique ? ANA

RAPPEL 3 · LUMIÈRE VISIBLE ET INFRAROUGE

La lumière visible va du violet au rouge. Au-delà du rouge, il existe un rayonnement invisible pour l'œil : l'**infrarouge** (IR).

3 Cite un appareil de la maison qui utilise l'infrarouge. APP

RAPPEL 4 · COMBUSTION

La combustion du gaz, du fioul ou du charbon produit du dioxyde de carbone CO_2.

4 Le chauffage au gaz de l'atelier rejette-t-il du dioxyde de carbone ? Justifie. ANA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Cite les trois modes de transfert thermique. APP

2. Quel mode de transfert nous apporte l'énergie du Soleil ? APP

3. Le rayonnement a-t-il besoin de matière pour se propager ? APP

4. Dans quel sens se fait un transfert thermique spontané ? APP

5. Quelle est l'unité usuelle de température ? APP

6. L'œil voit-il l'infrarouge ? APP

7. Quel gaz produit par les combustions est responsable du réchauffement climatique ? APP

8. L'été, vaut-il mieux porter un tee-shirt noir ou blanc au soleil ? Pourquoi ? ANA

9. Une température passe de 20 °C à 35 °C. Calcule l'augmentation. RÉA

10. Calcule le pourcentage d'augmentation quand une valeur passe de 200 à 250. RÉA

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

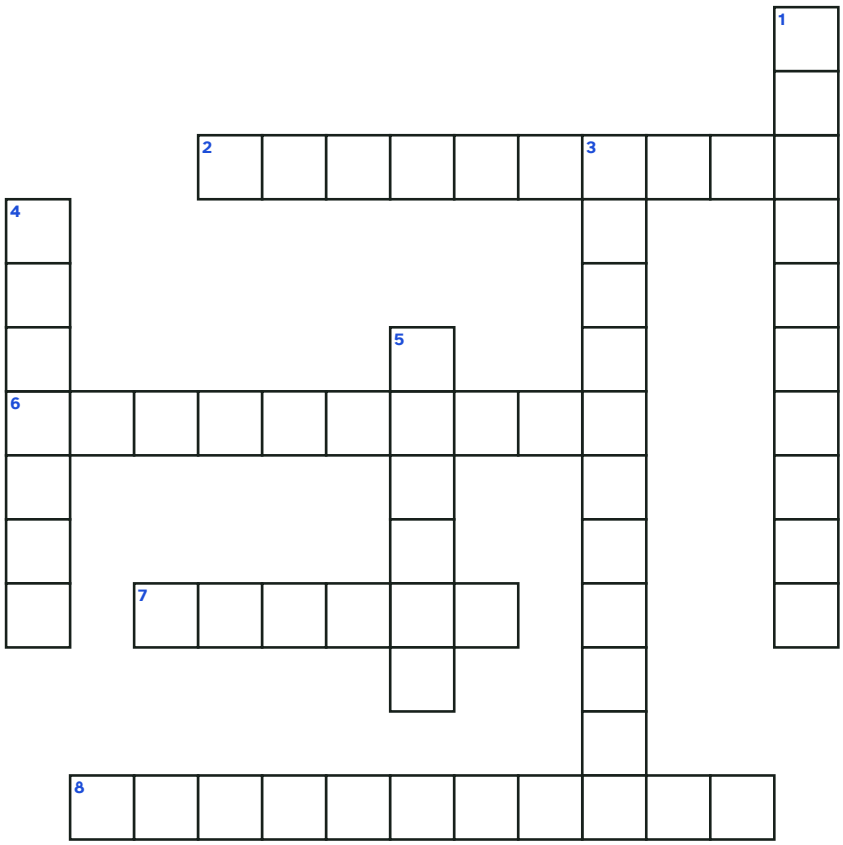
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les transferts thermiques

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Transfert thermique à travers un solide.

6. Rayonnement invisible émis par les objets chauds.

7. Unité de température absolue.

8. Transfert thermique sans contact, même dans le vide.

Verticalement

1. Transfert thermique par un fluide qui se déplace.

3. Elle se mesure en degrés Celsius.

4. Rayonnement visible.

5. Il nous éclaire et nous chauffe.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · chaleur et rayonnement

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

J	U	B	L	A	N	C	I	E	B	K	K	L
E	N	O	I	R	M	M	O	R	M	V	U	S
D	U	R	I	N	V	H	J	N	I	R	J	S
K	A	N	T	K	A	G	A	Z	M	C	I	U
T	S	V	E	B	V	V	I	T	R	E	S	V
K	O	E	L	L	U	I	P	A	A	L	O	T
B	A	L	R	I	V	O	J	T	B	S	L	U
K	F	L	F	R	K	L	U	I	S	I	A	J
M	D	A	T	E	E	J	R	H	O	U	N	V
C	H	A	L	E	U	R	I	H	R	S	T	K
F	N	V	D	D	U	K	K	H	B	O	F	C
K	V	G	T	O	I	H	D	B	E	R	G	K
T	F	I	K	V	C	U	L	T	R	E	N	J

☐ **CHALEUR** : énergie transférée

☐ **NOIR** : il absorbe beaucoup

☐ **SERRE** : elle garde la chaleur

☐ **GAZ** : CO_2, vapeur d'eau…

☐ **CELSIUS** : degré de température

☐ **ISOLANT** : il conduit mal la chaleur

☐ **BLANC** : il absorbe peu

☐ **VITRE** : elle arrête les infrarouges

☐ **ABSORBER** : garder l'énergie reçue